Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

ceder que el vector seleccionado no fuera una combinación lineal de los demás y, aun así, el conjunto completo de vectores resultara ser linealmente dependiente. En este problema de práctica, **w** no es combinación lineal de **u**, **v** y **z**.

4. Sí, por el teorema 8. Existen más vectores (cuatro) que entradas (tres) en ellos.

1.8 INTRODUCCIÓN A LAS TRANSFORMACIONES LINEALES

La diferencia entre una ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y la ecuación vectorial asociada $x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$ es sólo un asunto de notación. Sin embargo, una ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede aparecer en álgebra lineal (y en aplicaciones como la graficación por computadora y el procesamiento de señales) en una manera que no esté directamente relacionada con combinaciones lineales de vectores. Esto sucede cuando se piensa en la matriz A como un objeto que "actúa" sobre un vector **x** multiplicándolo para producir un nuevo vector llamado $A\mathbf{x}$.

Por ejemplo, las ecuaciones

$$\underset{\uparrow A}{\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}} \underset{\uparrow \mathbf{x}}{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}} = \underset{\uparrow \mathbf{b}}{\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}} \quad \text{y} \quad \underset{\uparrow A}{\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}} \underset{\uparrow \mathbf{u}}{\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}} = \underset{\uparrow \mathbf{0}}{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}$$

establecen que multiplicar por A transforma a **x** en **b** y a **u** en el vector cero. Vea la figura 1.

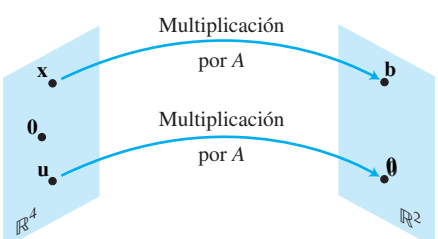


FIGURA 1 Transformación de vectores mediante multiplicación de matrices.

Desde este nuevo punto de vista, la resolución de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ equivale a encontrar todos los vectores **x** en $\mathbb{R}^4$ que se transformen en el vector **b** en $\mathbb{R}^2$ bajo la "acción" que representa multiplicar por A.

La correspondencia de **x** a $A\mathbf{x}$ se denomina *función* de un conjunto de vectores a otro. Este concepto generaliza el conocimiento usual de función como una regla que transforma un número real en otro.

Una **transformación** (o **función** o **mapeo**) T de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ es una regla que asigna a cada vector **x** en $\mathbb{R}^n$ un vector $T(\mathbf{x})$ en $\mathbb{R}^m$. El conjunto $\mathbb{R}^n$ se llama **dominio** de T, y $\mathbb{R}^m$ se

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

llama **codominio** de T. La notación $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ indica que el dominio de T es $\mathbb{R}^n$ y que el codominio es $\mathbb{R}^m$. Para $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$, el vector $T(\mathbf{x})$ en $\mathbb{R}^m$ se denomina **imagen** de $\mathbf{x}$ (bajo la acción de T). El conjunto de todas las imágenes $T(\mathbf{x})$ es llamado **rango** de T.

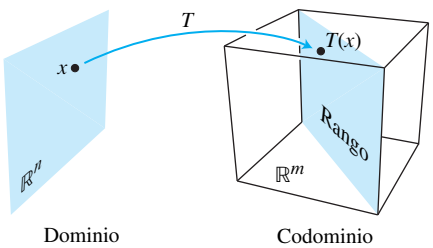
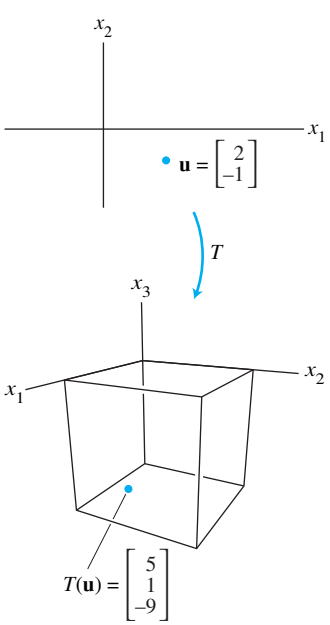


FIGURA 2 Dominio, codominio y rango de $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

La nueva terminología presentada en esta sección es importante porque la visión dinámica de la multiplicación por matrices es clave para entender muchas ideas del álgebra lineal y estructurar modelos matemáticos de sistemas físicos que evolucionan a través del tiempo. Estos *sistemas dinámicos* se analizarán en las secciones 1.10, 4.8 y 4.9, y a lo largo del capítulo 5.

Transformaciones matriciales

El resto de esta sección se centra en mapeos asociados con la multiplicación de matrices. Para cada $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$, $T(\mathbf{x})$ se calcula como $A\mathbf{x}$, donde A es una matriz de $m \times n$. En aras de la sencillez, algunas veces tales *transformaciones matriciales* se denotarán mediante $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$. Observe que el dominio de T es $\mathbb{R}^n$ cuando A tiene n columnas y el codominio de T es $\mathbb{R}^m$ cuando cada columna de A tiene m entradas. El rango de T es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de A, porque cada imagen $T(\mathbf{x})$ es de la forma $A\mathbf{x}$.



EJEMPLO 1 Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, y defina una transformación $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ por medio de $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, tal que

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 3x_2 \\ 3x_1 + 5x_2 \\ -x_1 + 7x_2 \end{bmatrix}$$

a. Encuentre $T(\mathbf{u})$, la imagen de $\mathbf{u}$ bajo la transformación T.

b. Encuentre una $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^2$ cuya imagen bajo T sea $\mathbf{b}$.

c. ¿Existe más de una $\mathbf{x}$ cuya imagen bajo T sea $\mathbf{b}$?

d. Determine si $\mathbf{c}$ está en el rango de la transformación T.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Solución

a. Calcule

$$T(\mathbf{u}) = A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -9 \end{bmatrix} \tag{1}$$

b. Resuelva $T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ para $\mathbf{x}$. Esto es, resuelva $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, o bien

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Usando el método de la sección 1.4, reduzca por filas la matriz aumentada:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 7 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 14 & -7 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & -.5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1.5 \\ 0 & 1 & -.5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Por lo tanto, $x_1 = 1.5$, $x_2 = -.5$, y $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ -.5 \end{bmatrix}$. La imagen de esta $\mathbf{x}$ bajo T es el vector $\mathbf{b}$ dado.

c. Cualquier $\mathbf{x}$ cuya imagen bajo T sea $\mathbf{b}$ debe satisfacer (1). A partir de (2), queda claro que la ecuación (1) tiene una solución única. Así que existe exactamente una $\mathbf{x}$ cuya imagen es $\mathbf{b}$.

d. El vector $\mathbf{c}$ está en el rango de T si $\mathbf{c}$ es la imagen de alguna $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^2$, esto es, si $\mathbf{c} = T(\mathbf{x})$ para alguna $\mathbf{x}$. Ésta es sólo otra manera de preguntarse si el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ es consistente. Para encontrar la respuesta, reduzca por filas la matriz aumentada:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 7 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 14 & -7 \\ 0 & 4 & 8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 14 & -7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -35 \end{bmatrix}$$

La tercera ecuación, $0 = -35$, muestra que el sistema es inconsistente. Por lo tanto, $\mathbf{c}$ *no* está en el rango de T.

La pregunta del ejemplo l(c) es un problema de *unicidad* para un sistema de ecuaciones lineales, traducida al idioma de las transformaciones matriciales: ¿Es $\mathbf{b}$ la imagen de una $\mathbf{x}$ *única* en $\mathbb{R}^n$? De manera similar, el ejemplo l(d) es un problema de *existencia*: ¿*Existe* una $\mathbf{x}$ cuya imagen sea $\mathbf{c}$?

Las siguientes dos transformaciones matriciales pueden visualizarse en forma geométrica. Refuerzan la visión dinámica de que una matriz es algo que transforma vectores en otros vectores. La sección 2.7 contiene otros ejemplos interesantes relacionados con la graficación por computadora.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

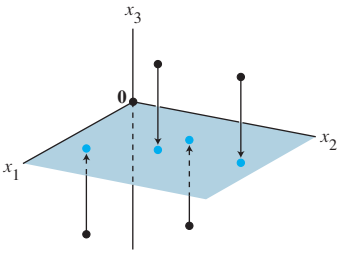


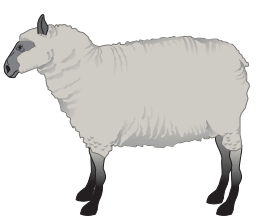
FIGURA 3
Una transformación de proyección.

EJEMPLO 2 Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, entonces la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ *proyecta* puntos en $\mathbb{R}^3$ sobre el plano x_1x_2 porque

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vea la figura 3.

EJEMPLO 3 Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. La transformación $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ se llama **transformación de trasquilado**. Es posible demostrar que si T actúa en cada punto del cuadrado de 2×2 que se muestra en la figura 4, entonces el conjunto de imágenes forma el paralelogramo sombreado. La idea central es demostrar que T mapea segmentos de línea sobre segmentos de línea (como se muestra en el ejercicio 27) y comprobar luego que las esquinas del cuadrado se mapean sobre los vértices del paralelogramo. Por ejemplo, la imagen del punto $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ es $T(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$, y la imagen de $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ es $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$. T deforma el cuadrado como si su parte superior fuera empujada hacia la derecha mientras que la base se mantiene fija. Las transformaciones de trasquilado aparecen en física, geología y cristalografía.



Borrego



Borrego trasquilado

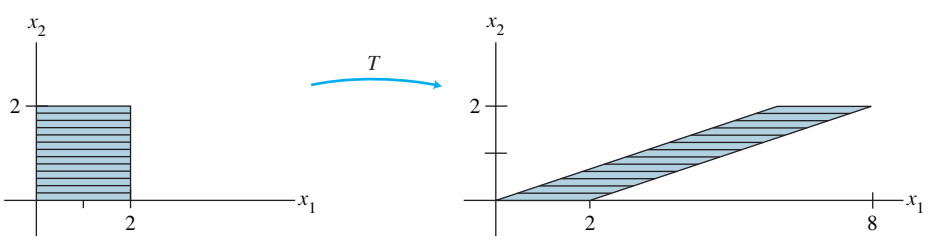


FIGURA 4 Una transformación de trasquilado.

Transformaciones lineales

El teorema 5 de la sección 1.4 muestra que si A es de $m \times n$, entonces la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ tiene las propiedades

$$A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} \quad \text{y} \quad A(c\mathbf{u}) = cA\mathbf{u}$$

para cada $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$ y todos los escalares c. Estas propiedades, escritas en notación de funciones, identifican la clase más importante de transformaciones del álgebra lineal.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEFINICIÓN Una transformación (o mapeo) T es **lineal** si:

(i) $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ para toda $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ en el dominio de T;

(ii) $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$ para toda $\mathbf{u}$ y todos los escalares c.

Cualquier transformación matricial es una transformación lineal. En los capítulos 4 y 5 se analizarán ejemplos importantes de transformaciones lineales que no son transformaciones matriciales.

Las transformaciones lineales *conservan las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar.* La propiedad (1) sostiene que el resultado $T(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ sumando primero $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$, y aplicando luego T, es el mismo que si primero se aplica T a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$ y luego se suman $T(\mathbf{u})$ y $T(\mathbf{v})$ en $\mathbb{R}^m$. Estas dos propiedades conducen fácilmente a los útiles fundamentos siguientes.

Si T es una transformación lineal, entonces

$$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \tag{3}$$

y

$$T(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u}) + dT(\mathbf{v}) \tag{4}$$

para todos los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ en el dominio de T y todos los escalares c, d.

La propiedad (3) se deriva de (ii), porque $T(\mathbf{0}) = T(0\mathbf{u}) = 0T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$. La propiedad (4) requiere tanto de (i) como de (ii):

$$T(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = T(c\mathbf{u}) + T(d\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u}) + dT(\mathbf{v})$$

Observe que *si una transformación satisface* (4) *para todas* $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, c *y* d, *entonces tiene que ser lineal.* (Se establece $c = d = 1$ para la conservación de la suma, y $d = 0$ para conservar la multiplicación por escalares.) Al aplicar (4) en forma repetida se obtiene una generalización útil:

$$T(c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p) = c_1T(\mathbf{v}_1) + \cdots + c_pT(\mathbf{v}_p) \tag{5}$$

En física e ingeniería, (5) se denomina *principio de superposición.* Piense en $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ como señales que entran en un sistema o proceso, y en $T(\mathbf{v}_1), \ldots, T(\mathbf{v}_p)$ como las respuestas de ese sistema o proceso a dichas señales. El sistema satisface el principio de superposición si al expresar una entrada como una combinación lineal de tales señales, la respuesta del sistema es *la misma* combinación lineal de respuestas a las señales individuales. Esta idea se abordará de nuevo en el capítulo 4.

EJEMPLO 4 Dado un escalar r, se define $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ como $T(\mathbf{x}) = r\mathbf{x}$. Se dice que T es una **contracción** cuando $0 \le r \le 1$, y es una **dilatación** cuando $r > 1$. Sea $r = 3$, demuestre que T es una transformación lineal.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Solución Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^2$ y c, d escalares. Entonces,

$$\begin{aligned} T(c\mathbf{u}+d\mathbf{v}) &= 3(c\mathbf{u}+d\mathbf{v}) && \text{Definición de } T \\ &= 3c\mathbf{u}+3d\mathbf{v} \\ &= c(3\mathbf{u})+d(3\mathbf{v}) && \text{Aritmética vectorial} \\ &= cT(\mathbf{u})+dT(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

Por lo tanto, T es una transformación lineal porque satisface (4). Vea la figura 5.

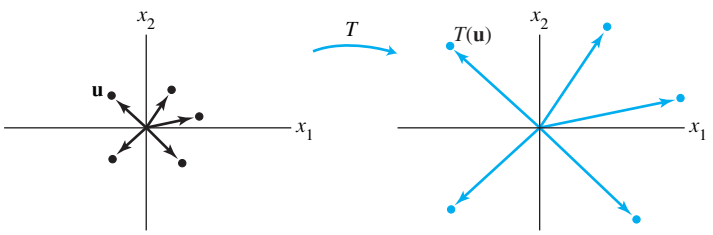


FIGURA 5 Una transformación dilatación.

EJEMPLO 5 Una transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ se define como

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}$$

Encuentre las imágenes bajo T de $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{u}+\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$.

Solución

$$T(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \qquad T(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Observe que $T(\mathbf{u}+\mathbf{v})$ es, desde luego, igual a $T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})$. En la figura 6 parece que T hace girar $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ un ángulo de 90° en sentido contrario al de las manecillas del reloj. De hecho, T transforma el paralelogramo completo determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en otro determinado por $T(\mathbf{u})$ y $T(\mathbf{v})$. (Vea el ejercicio 28.)

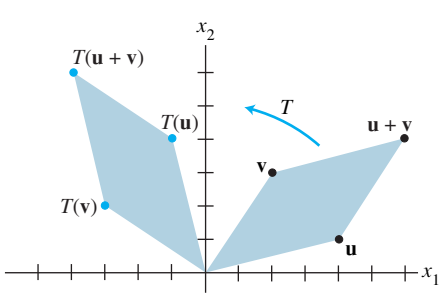


FIGURA 6 Una transformación rotación.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

El ejemplo final no es geométrico, sino que muestra cómo un mapeo lineal puede transformar un tipo de datos en otro.

EJEMPLO 6 Una compañía fabrica dos productos, B y C. Usando los datos del ejemplo 7 dados en la sección 1.3, se construye una matriz de "costo unitario", $U = [\mathbf{b} \quad \mathbf{c}]$, cuyas columnas describen los "costos de producción por dólar" para los distintos productos:

$$U = \begin{array}{c} \text{Producto} \\ \begin{array}{cc} \text{B} & \text{C} \end{array} \\ \begin{bmatrix} .45 & .40 \\ .25 & .35 \\ .15 & .15 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \\ \text{Materiales} \\ \text{Mano de obra} \\ \text{Gastos generales} \end{array}$$

Sea $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ un vector de "producción", correspondiente a x_1 dólares del producto B y x_2 dólares del producto C, y defina $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ como

$$T(\mathbf{x}) = U\mathbf{x} = x_1 \begin{bmatrix} .45 \\ .25 \\ .15 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} .40 \\ .35 \\ .15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Costo total de materiales} \\ \text{Costo total de mano de obra} \\ \text{Costo total de gastos generales} \end{bmatrix}$$

El mapeo T transforma una lista de cantidades de producción (medida en dólares, o en otra moneda) en una lista de costos totales. La linealidad de este mapeo se refleja de dos maneras:

1. Si, por ejemplo, la producción se incrementa por un factor de 4, de $\mathbf{x}$ a $4\mathbf{x}$, entonces los costos se incrementarán por el mismo factor, de $T(\mathbf{x})$ a $4T(\mathbf{x})$.
2. Si $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ son vectores de producción, entonces el costo total asociado a la producción combinada $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ es precisamente la suma de los vectores de costo $T(\mathbf{x})$ y $T(\mathbf{y})$.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Suponga que $T : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^2$ y $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ para alguna matriz A y para cada $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^5$. ¿Cuántas filas y columnas tendrá A?
2. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. Proporcione una descripción geométrica de la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.
3. El segmento de recta desde $\mathbf{0}$ hasta un vector $\mathbf{u}$ es el conjunto de puntos de la forma $t\mathbf{u}$, donde $0 \le t \le 1$. Muestre que una transformación lineal T mapea este segmento al segmento que está entre $\mathbf{0}$ y $T(\mathbf{u})$.

1.8 EJERCICIOS

1. Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, y defina $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mediante $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Encuentre las imágenes bajo T de $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$.

2. Sea $A = \begin{bmatrix} .5 & 0 & 0 \\ 0 & .5 & 0 \\ 0 & 0 & .5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$. Defina $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ mediante $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Encuentre $T(\mathbf{u})$ y $T(\mathbf{v})$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

En los ejercicios 3 a 6, con T definida como $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, encuentre un vector $\mathbf{x}$ cuya imagen bajo T sea $\mathbf{b}$, y determine si esta $\mathbf{x}$ es única.

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 6 \\ 3 & -2 & -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 3 & -5 & -9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ -7 \\ -9 \end{bmatrix}$

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & -5 & -7 \\ -3 & 7 & 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$

6. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$

7. Sea A una matriz de 6×5. ¿Cómo deben ser a y b para definir $T : \mathbb{R}^a \to \mathbb{R}^b$ mediante $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$?

8. ¿Cuántas filas y columnas debe tener una matriz A para que defina un mapeo de $\mathbb{R}^4$ en $\mathbb{R}^5$ mediante la regla $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$?

Para los ejercicios 9 y 10, encuentre todas las $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^4$ que se mapeen en el vector cero mediante la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ para la matriz A dada.

9. $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 7 & -5 \\ 0 & 1 & -4 & 3 \\ 2 & -6 & 6 & -4 \end{bmatrix}$

10. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

11. Sea $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, y A la matriz del ejercicio 9. ¿Está $\mathbf{b}$ en el rango de la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$? ¿Por qué sí o por qué no?

12. Sea $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$, y A la matriz del ejercicio 10. ¿Está $\mathbf{b}$ en el rango de la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$? ¿Por qué sí o por qué no?

En los ejercicios 13 a 16, use un sistema de coordenadas rectangulares para graficar $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$, y sus imágenes bajo la transformación T dada. (Trace un bosquejo razonablemente grande para cada uno de los ejercicios.) Proporcione una descripción geométrica de lo que T hace a un vector $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^2$.

13. $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

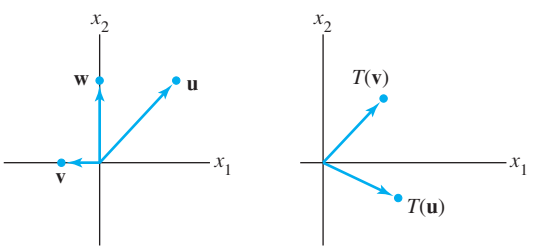
14. $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} .5 & 0 \\ 0 & .5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

15. $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

16. $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

17. Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una transformación lineal que mapea $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ en $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ en $\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ Use el hecho de que T es lineal para encontrar las imágenes bajo T de $3\mathbf{u}$, $2\mathbf{v}$ y $3\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$.

18. La figura muestra los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ junto con las imágenes $T(\mathbf{u})$ y $T(\mathbf{v})$ bajo la acción de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Copie cuidadosamente esta figura, y luego dibuje la imagen $T(\mathbf{w})$ con tanta precisión como sea posible. [*Sugerencia:* Primero, escriba $\mathbf{w}$ como una combinación lineal de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.]



19. Sea $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix}$, y sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una transformación lineal que mapea $\mathbf{e}_1$ en $\mathbf{y}_1$ y $\mathbf{e}_2$ en $\mathbf{y}_2$. Encuentre las imágenes de $\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$.

20. Sea $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \end{bmatrix}$, y sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una transformación lineal que mapea $\mathbf{x}$ en $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2$. Encuentre una matriz tal que $T(\mathbf{x})$ sea $A\mathbf{x}$ para cada $\mathbf{x}$.

En los ejercicios 21 y 22, señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique cada una de sus respuestas.

21. a. Una transformación lineal es un tipo especial de función.

b. Si A es una matriz de 3×5 y T una transformación definida por $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, entonces el dominio de T es $\mathbb{R}^3$.

c. Si A es una matriz de $m \times n$, entonces el rango de la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es $\mathbb{R}^2$.

d. Toda transformación lineal es una transformación matricial.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

e. Una transformación lineal T es lineal si, y sólo si, $T(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2) = c_1T(\mathbf{v}_1) + c_2T(\mathbf{v}_2)$ para toda $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ en el dominio de T y para todos los escalares c_1 y c_2.

22. a. Toda transformación matricial es una transformación lineal.

b. El codominio de la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de A.

c. Si $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es una transformación lineal y $\mathbf{c}$ está en $\mathbb{R}^m$, entonces una pregunta de unicidad es: "¿Está $\mathbf{c}$ en el rango de T?"

d. Una transformación lineal conserva las operaciones de suma de vectores y de multiplicación por escalares.

e. El principio de superposición es una descripción física de una transformación lineal.

23. Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la transformación lineal que refleja cada punto a través del eje x_1. (Vea el problema de práctica 2.) Trace dos bosquejos similares a la figura 6 que ilustra las propiedades (i) y (ii) de una transformación lineal.

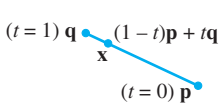
24. Suponga que los vectores $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ generan $\mathbb{R}^n$ y sea $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una transformación lineal. suponga que $T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{0}$ para $i = 1, \ldots, p$. Muestre que T es la transformación cero. Esto es, muestre que si $\mathbf{x}$ es cualquier vector en $\mathbb{R}^n$, entonces $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

25. Dados $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ y $\mathbf{p}$ en $\mathbb{R}^n$, la línea que pasa por $\mathbf{p}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ tiene la ecuación paramétrica $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{v}$. Muestre que una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ mapea esta línea sobre otra línea o sobre un único punto (una *línea degenerada*).

26. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$, y sea P el plano a través de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{0}$. La ecuación paramétrica de P es $\mathbf{x} = s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$ (con s, t en $\mathbb{R}$). Muestre que una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ mapea P sobre un plano que pasa por $\mathbf{0}$, sobre una línea que pasa por $\mathbf{0}$, o únicamente sobre el origen en $\mathbb{R}^3$. ¿Qué característica deben tener $T(\mathbf{u})$ y $T(\mathbf{v})$ para que la imagen del plano P sea un plano?

27. a. Muestre que la línea que pasa por los vectores $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ en $\mathbb{R}^n$ puede escribirse en la forma paramétrica $\mathbf{x} = (1 - t)\mathbf{p} + t\mathbf{q}$. (Vea la figura que acompaña a los ejercicios 21 y 22 de la sección 1.5.)

b. El segmento de línea de $\mathbf{p}$ a $\mathbf{q}$ es el conjunto de puntos de la forma $(1 - t)\mathbf{p} + t\mathbf{q}$ para $0 \leq t \leq 1$ (como indica la siguiente figura). Muestre que una transformación lineal T mapea este segmento de línea sobre un segmento de línea o sobre un único punto.



28. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores en $\mathbb{R}^n$. Es posible mostrar que el conjunto P de todos los puntos del paralelogramo determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tiene la forma $a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$ para $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq 1$. Sea $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Explique por qué la imagen de un punto en P bajo la transformación T yace en el paralelogramo determinado por $T(\mathbf{u})$ y $T(\mathbf{v})$.

29. Defina $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ como $f(x) = mx + b$.

a. muestre que f es una transformación lineal cuando $b = 0$.

b. Encuentre una propiedad de una transformación lineal que se viole cuando $b \neq 0$.

c. ¿Por qué se dice que f es una función lineal?

30. Una *transformación afín* $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ tiene la forma $T(x) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$, donde A es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{b}$ está en $\mathbb{R}^m$. Muestre que T *no* es una transformación lineal cuando $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. (Las transformaciones afines son importantes en la graficación por computadora.)

31. Sean $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una transformación lineal y $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ un conjunto linealmente dependiente en $\mathbb{R}^n$. Explique por qué el conjunto $\{T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), T(\mathbf{v}_3)\}$ es linealmente dependiente.

En los ejercicios 32 a 36, los vectores columna se escriben como filas, por ejemplo $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$, y $T(\mathbf{x})$ se escribe como $T(x_1, x_2)$.

32. Muestre que la transformación T definida por $T(x_1, x_2) = (4x_1 - 2x_2, 3|x_2|)$ no es lineal.

33. Muestre que la transformación T definida por $T(x_1, x_2) = (2x_1 - 3x_2, x_1 + 4, 5x_2)$ no es lineal.

34. Sea $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Muestre que si T mapea dos vectores linealmente independientes sobre un conjunto linealmente dependiente, entonces la ecuación $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial. [*Sugerencia:* Suponga que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$ son linealmente independientes, pero que $T(\mathbf{u})$ y $T(\mathbf{v})$ son linealmente dependientes. Entonces $c_1T(\mathbf{u}) + c_2T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ para algunos pesos c_1 y c_2, donde al menos uno de ellos no es cero. Use esta ecuación.]

35. Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación que refleja cada vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ a través del plano $x_3 = 0$ sobre $T(\mathbf{x}) = (x_1, x_2, -x_3)$. Muestre que T es una transformación lineal. [Para adquirir algunas ideas útiles vea el ejemplo 4.]

36. Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación que proyecta cada vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ sobre el plano $x_2 = 0$, de modo que $T(\mathbf{x}) = (x_1, 0, x_3)$. Muestre que T es una transformación lineal.

[M] En los ejercicios 37 y 38, la matriz dada determina una transformación lineal T. Encuentre todas las $\mathbf{x}$ que satisfagan $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

37. $\begin{bmatrix} 4 & -2 & 5 & -5 \\ -9 & 7 & -8 & 0 \\ -6 & 4 & 5 & 3 \\ 5 & -3 & 8 & -4 \end{bmatrix}$

38. $\begin{bmatrix} -9 & -4 & -9 & 4 \\ 5 & -8 & -7 & 6 \\ 7 & 11 & 16 & -9 \\ 9 & -7 & -4 & 5 \end{bmatrix}$

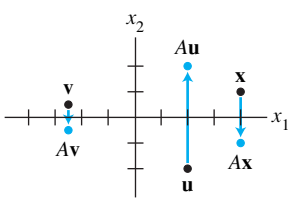
http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

39. **[M]** Sea $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$ y A la matriz del ejercicio 37. ¿Está $\mathbf{b}$ en el rango de la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$? Si es así, encuentre una $\mathbf{x}$ cuya imagen bajo la transformación sea $\mathbf{b}$.

40. **[M]** Sea $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -7 \\ -7 \\ 13 \\ -5 \end{bmatrix}$ y A la matriz del ejercicio 38. ¿Está $\mathbf{b}$ en el rango de la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$? Si es así, encuentre una $\mathbf{x}$ cuya imagen bajo la transformación sea $\mathbf{b}$.

SG Dominio de las transformaciones lineales 1 a 37 (Mastering: Linear Transformations 1-37)



La transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. A debe tener cinco columnas para que $A\mathbf{x}$ esté definida. A debe tener dos filas para que el codominio de T sea $\mathbb{R}^2$.

2. Grafique algunos puntos aleatorios (vectores) en papel para graficar a fin de observar lo que sucede. Un punto como (4, 1) se mapea a (4, − 1). La transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ refleja puntos a través del eje x (o eje x_1).

3. Sea $\mathbf{x} = t\mathbf{u}$ para alguna t, de tal forma que $0 \le t \le 1$. Como T es lineal, $T(t\mathbf{u}) = t\,T(\mathbf{u})$, que es el punto existente sobre el segmento de recta que está entre $\mathbf{0}$ y $T(\mathbf{u})$.

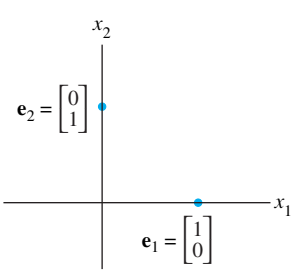
1.9 LA MATRIZ DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

Siempre que una transformación lineal T surge de manera geométrica o se describe con palabras, es común desear tener una "fórmula" para $T(\mathbf{x})$. En el análisis siguiente se muestra que toda transformación lineal de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ es en realidad una transformación matricial $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$, y que algunas propiedades importantes de T están íntimamente relacionadas con propiedades conocidas de A. La clave para encontrar A es observar que T está completamente determinada por lo que le hace a las columnas de la matriz identidad $n \times n$, I_n.

EJEMPLO 1 Las columnas de $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ son $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Suponga que T es una transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$ de tal modo que

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Sin más información, encuentre una fórmula para la imagen de una $\mathbf{x}$ arbitraria en $\mathbb{R}^2$.



Solución Escriba

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 \qquad (1)$$

http://www.leeydescarga.com